最小基因调控回路的理论基础

从化学反应到一、二、三组分系统及真实网络

可复现学习笔记（含源代码与数值图）

2026 年 10 月

摘要

本文采用明确的反应规则与动力学假设，从产生–降解、启动子结合和质量作用定律出发，研究少组分基因调控回路所允许的行为。全文围绕一个问题展开：调控如何把简单的浓度弛豫变成记忆、振荡或适应？先从反应建立表达模型，再依次加入自反馈、相互反馈和第三个调控环节，沿着每个模型的定态与扰动响应解释这些行为的来源。随后把连续浓度改为离散分子数，最后用乳糖操纵子讨论最小回路如何连接真实网络。重点在于区分结构所允许的机制、特定参数下实现的动力学与具体生物学功能，而非追求复杂网络的完整重构。

目录

1 从一个问题出发：调控怎样改变表达的时间行为 3

2 建立共同模型：从反应到有效产生率 3
2.1 产生与降解给出表达的基线 . . . 3
2.2 把 mRNA 隐去，究竟省略了什么 . . . 4
2.3 调控因子怎样改变产生率 . . . 4
2.4 进入回路分析之前：浓度会不会越界? . . . 5

3 一个变量：反馈怎样带来恢复或记忆？ 5
3.1 自抑制加强恢复，为什么不会产生多个定态? . . . 5
3.2 自激活让产生与降解出现三次交点 . . . 6
3.3 有记忆，为什么仍不能自行振荡? . . . 7

4 两个变量：从信号传递到反馈开关 7
4.1 只传递信号：下游跟随上游 . . . 8
4.2 闭合回路：反馈符号怎样进入稳定性? . . . 8
4.3 二维相图为什么仍没有持续振荡? . . . 9
4.4 互抑制怎样把表达状态分成两种选择? . . . 9
4.5 把自反馈加回来，前面的结论怎样改变? . . . 10

5 三个调控环节：持续振荡与短暂适应 11
5.1 闭合负反馈：三个环节怎样使定态失稳? . . . 11
5.2 快慢前馈：输出怎样先响应再回落? . . . 12

6 分子数较少时：从浓度轨迹转向概率分布 13
6.1 同一组反应怎样产生主方程? . . . 13
6.2 稳态为什么是泊松分布? . . . 14
6.3 平均值、涨落幅度与恢复时间怎样联系? . . . 14
6.4 两个概率峰是否意味着两个确定性稳定态? . . . 15

7 回到具体生物学：乳糖操纵子中的有效反馈 15

8 从局部回路到真实网络：还需要补上什么？ 16
8.1 组合调控：符号拓扑不等于启动子逻辑 . . . 16
8.2 模块嵌入：局部稳定为何不能直接拼装? . . . 17
8.3 网络模体：结构富集怎样与功能分析连接? . . . 17

9 沿着主线回看：每次增加了什么机制？ 18

参考文献与延伸阅读 18

1 从一个问题出发：调控怎样改变表达的时间行为

一个以恒定速率产生、以一阶速率降解的蛋白质，总会逐渐回到同一个浓度。基因调控的作用，是让产生率依赖其他分子，甚至依赖自身：同样的外部条件下，系统于是可能保留不同表达状态，也可能持续振荡，或者只对输入变化作出短暂响应。要理解这些现象，需要依次回答三个问题：产生率从什么反应机制来？反馈如何改变定态和扰动的演化？这些局部行为在随机性与网络背景中还能否成立？

本文按这一顺序展开。先建立产生与降解的共同模型；再从一个动态变量增加到两个和三个，观察每次增加的调控环节究竟带来什么新的可能；最后回到分子计数和真实网络。每个模型中，先说明回路与问题，再从方程推出结论，并把结论成立所需的假设放在推导发生的地方。

基因调控网络的节点常取为基因表达产物（例如蛋白质）的有效浓度，并不意味着微观反应中只含这些分子。启动子状态、RNA 聚合酶、mRNA、配体、代谢物均可能在粗粒化中被消去。本文用 x, y, z 表示无量纲浓度；正边表示偏导数 $\partial F_i/\partial x_j > 0$，负边表示小于零，并不指定具体结合机制。

标准连续模型为

$$\dot{x}_i = F_i(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{u}) - \gamma_i x_i, \qquad F_i \geq 0, \quad \gamma_i > 0. \tag{1.1}$$

其中 F_i 为有效产生率，$\boldsymbol{u}$ 为外部输入，γ_i 汇总一阶降解及相应的稀释效应。讨论定态时固定输入；讨论响应时再指定输入怎样变化。确定性向量场默认局部 Lipschitz 连续，以保证初值问题有唯一解；使用线性化时进一步要求 C^1。这些约定让我们能把相图、解的时间演化和后面的稳定性计算联系起来。



图 1: 调控边的记号。箭头表示产生率随调控变量增加，钝头表示产生率下降；边的符号不能单独指定结合机制。

2 建立共同模型：从反应到有效产生率

所有回路共享同一个骨架：分子通过反应产生和消耗。先把这个骨架写清楚，再讨论哪些微观变量可以消去，以及调控如何进入产生率。

2.1 产生与降解给出表达的基线

对于 $\sum_i \alpha_{ir} X_i \xrightarrow{k_r} \sum_i \beta_{ir} X_i$，质量作用律给出 $v_r(\boldsymbol{x}) = k_r \prod_i x_i^{\alpha_{ir}}$，以及

$$\dot{\boldsymbol{x}} = S\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}), \qquad S_{ir} = \beta_{ir} - \alpha_{ir}. \tag{2.1}$$

其中 S 是化学计量矩阵。对于 $\varnothing \xrightarrow{\alpha} X$, $X \xrightarrow{\gamma} \varnothing$，

$$\dot{x} = \alpha - \gamma x, \qquad x(t) = \frac{\alpha}{\gamma} + \left(x(0) - \frac{\alpha}{\gamma}\right) e^{-\gamma t}. \tag{2.2}$$

这个解把后文的基线完整地展示出来：唯一稳态是 $x^* = \alpha/\gamma$，任何非负初值与它的差都以 $e^{-\gamma t}$ 衰减，弛豫时间为 $1/\gamma$。没有反馈时，系统不会选择多个长期状态。

2.2 把 mRNA 隐去，究竟省略了什么

蛋白质的产生通常还经过转录和翻译。保留 mRNA 时，反应与方程为

$$\varnothing \xrightarrow{k_m} M, \quad M \xrightarrow{\delta_m} \varnothing, \quad M \xrightarrow{k_p} M + P, \quad P \xrightarrow{\delta_p} \varnothing, \tag{2.3}$$

$$\dot{m} = k_m - \delta_m m, \qquad \dot{p} = k_p m - \delta_p p. \tag{2.4}$$

仅当 mRNA 弛豫远快于蛋白质变化时，可近似令 $m \simeq k_m/\delta_m$；若研究振荡或短时间响应，该时间尺度消去可能失效。

要判断上述消去何时可靠，可以先把两阶段模型完整解出来。记两个稳态浓度为

$$m^* = \frac{k_m}{\delta_m}, \qquad p^* = \frac{k_p k_m}{\delta_p \delta_m}.$$

积分因子直接给出

$$m(t) = m^* + (m_0 - m^*)e^{-\delta_m t}, \tag{2.5}$$

$$p(t) = p^* + (p_0 - p^*)e^{-\delta_p t} + k_p(m_0 - m^*)\frac{e^{-\delta_m t} - e^{-\delta_p t}}{\delta_p - \delta_m}. \tag{2.6}$$

当 $\delta_p = \delta_m = \delta$ 时，最后一项取极限为 $k_p(m_0 - m^*)te^{-\delta t}$。各项均衰减，因此两阶段模型的唯一定态全局吸引。若转录率变为随时间变化的 $r(t)$，则 $m(t) = m_0 e^{-\delta_m t} + \int_0^t e^{-\delta_m(t-s)} r(s)\mathrm{d}s$。若 r 至少二阶可微且在所考察时间窗内缓变，在初始层 $t \gg 1/\delta_m$ 之后，卷积积分的渐近展开为 $m(t) \simeq r(t)/\delta_m - \dot{r}(t)/\delta_m^2$。故仅有 $\delta_m \gg \delta_p$ 还不够，输入与其他调控变量也必须在 mRNA 时间尺度上缓慢变化。

这些速率也决定了自然的时间和浓度单位。若物理浓度 P 满足 $\dot{P} = A + BP^n/(K_P^n + P^n) - \gamma P$，取 $x = P/K_P$、$\tau = \gamma t$，则 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau = a + bx^n/(1 + x^n) - x$，其中 $a = A/(\gamma K_P)$、$b = B/(\gamma K_P)$。后文的阈值应在对应单位下解读。

2.3 调控因子怎样改变产生率

前面的产生率是常数。若调控因子与启动子结合，不同结合状态可以有不同转录率，产生率就成为调控因子浓度的函数。考虑 $D + X \rightleftharpoons DX$，令总启动子浓度 $D_T = [D] + [DX]$ 守恒。固定游离调控因子浓度 x 时，平衡条件为

$$k_{\mathrm{on}}[D]x = k_{\mathrm{off}}[DX], \qquad K_d = \frac{k_{\mathrm{off}}}{k_{\mathrm{on}}} = \frac{[D]x}{[DX]}.$$

把守恒关系代入，得到结合概率 $p = [DX]/D_T = x/(K_d + x)$。若未结合与已结合的转录速率分别为 r_0, r_1，对两个状态加权就有

$$F(x) = r_0(1 - p) + r_1 p = r_0 + (r_1 - r_0)\frac{x}{K_d + x}. \tag{2.7}$$

由这个式子直接看出，$r_1 > r_0$ 是激活，$r_1 < r_0$ 是抑制；结合本身的存在并不能决定调控符号。这里的 x 是游离浓度。若结合显著耗竭调控因子，还需要同时解其守恒关系，不能把总浓度直接代入。

这种有效产生率把启动子状态隐藏在占据概率中，因此还须检查启动子能否足够快地跟上浓度变化。固定 x 时，结合概率满足

$$\dot{p} = k_{\text{on}} x(1-p) - k_{\text{off}} p,$$

其弛豫速率为 $k_{\text{on}}x + k_{\text{off}}$。该速率远大于表达变化速率时，才支持用瞬时准平衡占据代替独立的启动子动态。Hill 函数 $x^n/(K^n + x^n)$ 则进一步把复杂结合压缩为有效的陡峭响应；n 不应直接解读为实际结合分子数。多个操纵位点、协同结合及 DNA loop 等机制都可能改变这种压缩的具体形式。

2.4 进入回路分析之前：浓度会不会越界？

产生率的非负性和一阶降解还有一个共同作用：确保模型始终描述有物理意义的浓度。边界 $x_i = 0$ 上有 $\dot{x}_i = F_i \geq 0$，向量场不会将浓度推向负数。在局部唯一性假设下，闭正象限因此正向不变。把方程乘以积分因子，还能看到这一点与有界性来自同一个公式：

$$x_i(t) = e^{-\gamma_i t} x_i(0) + \int_0^t e^{-\gamma_i (t-s)} F_i(\boldsymbol{x}(s)) \mathrm{d}s.$$

如果产生率进一步有上界 $F_i \leq M_i$，就得到

$$0 \leq x_i(t) \leq x_i(0) e^{-\gamma_i t} + \frac{M_i}{\gamma_i}(1 - e^{-\gamma_i t}). \tag{2.8}$$

有限时间内解留在有界闭集，局部解便可延拓到所有 $t \geq 0$。后文的有界 Hill 产生率都符合这个条件。因此接下来可以专注于长期状态之间的差别，而无需担心浓度在有限时间发散。

3 一个变量：反馈怎样带来恢复或记忆？

现在让产生率依赖蛋白质自身。单个动态变量只能沿浓度轴运动，但产生曲线的形状已经能决定系统是回到唯一表达水平，还是在不同长期状态之间作出选择。

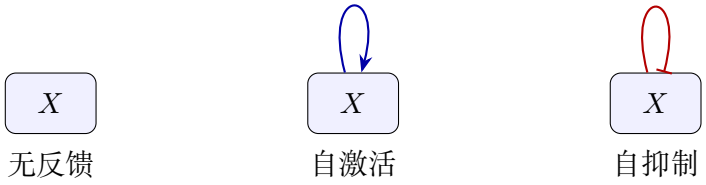


图 2: 单节点的三种符号拓扑。所有模型仍包含产生与降解；自边表示自身浓度对产生率的作用。

3.1 自抑制加强恢复，为什么不会产生多个定态？

无反馈模型的产生率恒为 α。自抑制把它改成随 x 非增的 $F(x)$，例如 $F(x) = a/(1+(x/K)^n)$。浓度上升时，产生减少而降解增加，两种作用都将浓度拉回。

把这种直觉写成方程，令 $f(x) = F(x) - \gamma x$，假设 $F : [0,\infty) \to [0,\infty)$ 为 C^1、有界且非增。f 就严格递减，且 $f(0) \geq 0$、$f(x) \to -\infty$。因此产生曲线与降解直线恰好相交一次，定态 x^* 唯一，允许它位于边界 $x^* = 0$。

不仅定态唯一，所有非负初值也都会趋于它。令浓度偏差 $e = x - x^*$，则

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^2 = e\{F(x) - F(x^*)\} - \gamma e^2 \le -\gamma e^2,$$

因为 F 非增，浓度偏差与产生率偏差的乘积不可能为正。积分可得

$$|x(t) - x^*| \le e^{-\gamma t}|x(0) - x^*|.$$

式 (2.8)保证解全局存在，因而这个收敛估计适用于全部未来时间。若 $F'(x^*) < 0$，小扰动满足 $\dot{e} \simeq (F'(x^*) - \gamma)e$，局部弛豫时间为 $1/(\gamma - F'(x^*))$，短于无反馈的 $1/\gamma$。这把“自抑制促进恢复”落实为具体速率；它只描述定态附近的线性响应，并不替代任意输入下的完整时间轨迹。

3.2 自激活让产生与降解出现三次交点

自激活的方向相反：浓度上升也会提高产生率，偏差可能被放大。于是一个自然的问题是，这种放大能否使系统保留不同表达状态？取

$$\dot{x} = a + b\frac{x^n}{K^n + x^n} - \gamma x. \tag{3.1}$$

定态是产生曲线与线性降解直线的交点。局部稳定条件为

$$F'(x^*) - \gamma < 0. \tag{3.2}$$

图 3 的参数 $a = 0.05, b = 3.5, K = \gamma = 1, n = 4$ 产生三个定态，外侧稳定，中间不稳定。关键不是正反馈必然双稳态，而是正反馈与足够的非线性产生多个交点。临界折叠点满足 $F(x^*) = \gamma x^*$ 和 $F'(x^*) = \gamma$。

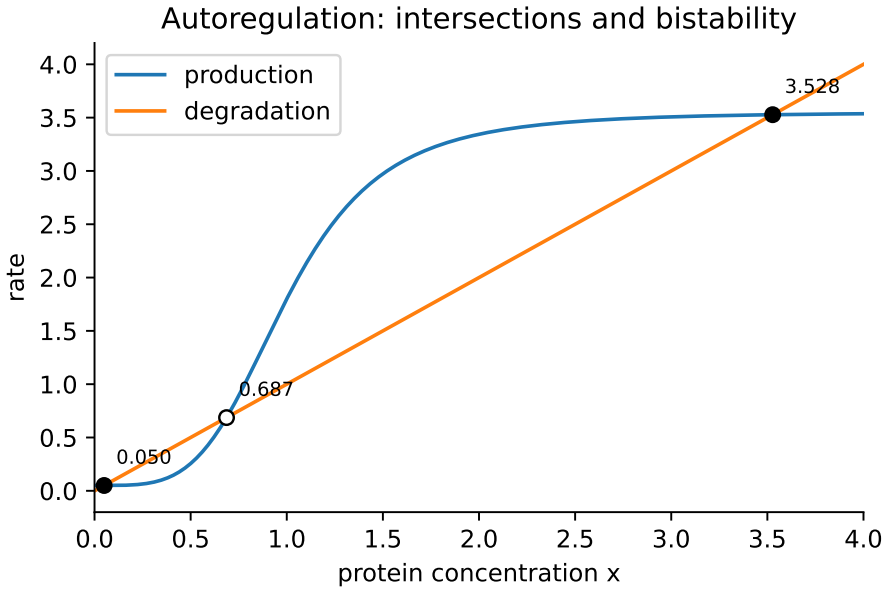


图 3: 自激活模型的产生率与降解率，实心点为稳定定态，空心点为不稳定定态；标注给出定态浓度。

先判断交点两侧的运动方向，再问交点何时会成对出现。对于光滑标量方程，若 $f'(x^*)<0$，则足够靠近定态时 f 在左侧为正、右侧为负，轨道向定态运动；若 $f'(x^*)>0$ 则方向相反。导数为零时必须看高阶项，不能套用线性判据。对式 (3.1)，

$$F'(x)=\frac{bnK^n x^{n-1}}{(K^n+x^n)^2}.$$

当 $n>1$ 时该导数的唯一最大值出现在 $x_m=K((n-1)/(n+1))^{1/n}$：令 $h=x/K$，对 $h^{n-1}/(1+h^n)^2$ 求导，驻点条件为 $(n-1)-(n+1)h^n=0$。因此

$$\max F'=\frac{b}{K}\frac{(n+1)^2}{4n}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{(n-1)/n}.$$

若该值小于 γ，f 严格递减，定态唯一；超过 γ 只是出现多交点的必要条件，仍需选择合适的 a。令 $q=(x^*/K)^n$，联立折叠条件可参数化为

$$b_{\mathrm{fold}}=\frac{\gamma K}{n}q^{(1-n)/n}(1+q)^2,\qquad a_{\mathrm{fold}}=\frac{\gamma K}{n}q^{1/n}(n-1-q).$$

这是由 $F'=\gamma$ 先解出 b，再代入 $a=\gamma x-bq/(1+q)$ 得到。对 $a>0$ 需 $0<q<n-1$；非退化折叠还需 $f''\neq 0$，而导数最大点处的退化情形需另作分析。

把条件落实到图中的参数，也能解析地确认这三个交点。取 $f(x)=0.05+3.5x^4/(1+x^4)-x$，有 $f(0)>0$、$f(0.1)<0$、$f(1)>0$、$f(4)<0$，所以三个互不相交的区间 $(0,0.1)$、$(0.1,1)$、$(1,4)$ 各含至少一个根。上面的单峰导数计算说明 f' 最多有两个零点，由 Rolle 定理 f 最多有三个不同零点，故这三根已穷尽。两个极值分别严格低于、严格高于零，因此三个根均不在极值点处，斜率依次为负、正、负。数值位置为 $0.050022, 0.686700, 3.527541$，斜率见复现脚本输出。中间不稳定根将低、高表达态的吸引域分开，短暂扰动跨过此阈值可造成持久状态切换。

3.3 有记忆，为什么仍不能自行振荡？

两个稳定表达态已经足以构成记忆，却还不足以构成时钟。对光滑的一维自治方程 $\dot{x}=f(x)$，一个非定态点处的运动方向由浓度本身唯一决定，轨道无法绕过定态再返回。可以用反证把这个限制说清楚：假设存在周期为 $T>0$ 的非恒定解。它在紧区间 $[0,T]$ 取得最大值；利用周期延拓，最大值时刻 t_m 为局部极大点，故 $\dot{x}(t_m)=f(x(t_m))=0$。从初值 $x(t_m)$ 出发的常值函数也是解。局部唯一性迫使原解与此常值解一致，再延拓至整个周期，与非恒定假设矛盾。上述推导依赖于自治方程的唯一解；显式延迟、外部周期输入或额外动态变量需另行处理。因此，在瞬时自治调控的框架内，增加反馈强度只能改变浓度轴上的定态和恢复方向；要寻找持续振荡，还需要增加动态环节。

4 两个变量：从信号传递到反馈开关

增加第二个变量后，轨道从浓度轴进入平面。新节点可以只是接收上游信号，也可以将作用传回上游。先比较这两种连接，才能看出闭环符号如何影响扰动，以及二维模型是否已经足以振荡。

4.1 只传递信号：下游跟随上游

$$\dot{x} = \alpha_x - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = G(x) - \gamma_y y. \tag{4.1}$$

x 的定态先独立确定，再决定 y。纯前向连接不能让 y 反过来影响 x；它改变输出幅度、响应时间和滤波性质，而不是构成闭合反馈回路。

这一连接的长期状态可以按上游、下游的顺序确定。若 G 连续非负，则 $x^* = \alpha_x/\gamma_x$、$y^* = G(x^*)/\gamma_y$ 唯一。雅可比为下三角矩阵，特征值为 $-\gamma_x, -\gamma_y$。更强的全局结论来自

$$y(t) = e^{-\gamma_y t} y_0 + \int_0^t e^{-\gamma_y (t-s)} G(x(s)) \mathrm{d}s.$$

由于 $x(s) \to x^*$，积分输入趋于 $G(x^*)$，将输入误差积分分成有限的早期区间与一致小的晚期区间，可得 $y(t) \to y^*$。若 G 可微，小扰动 δx 到 δy 的频率响应为 $\delta y(i\omega)/\delta x(i\omega) = G'(x^*)/(\gamma_y + i\omega)$：高频幅值被抑制，相位发生滞后。这里把 δx 当作指定输入，若输入是上游产生率扰动还要乘以上游的响应因子。

4.2 闭合回路：反馈符号怎样进入稳定性？

最简单的无自反馈模型是

$$\dot{x} = f(y) - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = g(x) - \gamma_y y. \tag{4.2}$$

两个交叉导数的符号给出 $++$（互激活）、$--$（互抑制）、$+-$ 和 $-+$（负反馈）。在定态，

$$J = \begin{pmatrix} -\gamma_x & f'(y^*) \\ g'(x^*) & -\gamma_y \end{pmatrix}, \quad \operatorname{tr} J = -\gamma_x - \gamma_y < 0, \quad \det J = \gamma_x \gamma_y - f'g'. \tag{4.3}$$

正反馈：$f'g' > 0$。只有当 $f'g' > \gamma_x \gamma_y$ 时该定态变成鞍点；是否双稳态必须进一步分析全局零流线与非线性边界。负反馈：$f'g' < 0$，每个定态局部稳定，且可能具有复特征值，产生衰减振荡。

为了看清上述判据的来源，把两个特征值显式写出来。令 $q = f'(y^*)g'(x^*)$，则

$$\lambda_\pm = -\frac{\gamma_x + \gamma_y}{2} \pm \sqrt{\frac{(\gamma_x - \gamma_y)^2}{4} + q}.$$

其特征多项式为 $\lambda^2 + (\gamma_x + \gamma_y)\lambda + \gamma_x\gamma_y - q$。当行列式为正时，若根为实数，和为负且积为正迫使两根均负；若为共轭复数，实部为迹的一半，亦负。行列式为负时实根异号，故为鞍点。零行列式出现零特征值，线性化不足以判断稳定性。负反馈的衰减振荡条件进一步是 $q < -(\gamma_x - \gamma_y)^2/4$，所以负反馈符号本身甚至不保证衰减振荡；正反馈 $q > 0$ 则两根一定为实数。

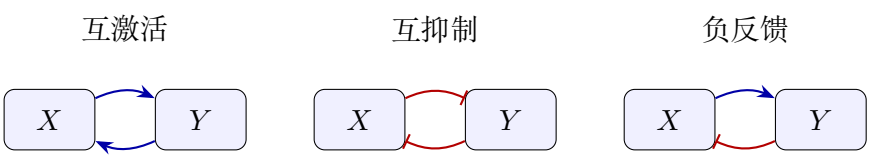


图 4: 两个交叉边形成的反馈。互激活与互抑制均为正回路；一激活一抑制为负回路。交换节点得到另一种带标签的负回路。

在负反馈下，局部稳定还可以与定态的唯一性联系起来。假设 f, g 非负、有界、C^1，并且一个严格递增、另一个严格递减。在定态方程中消去 y，得到

$$x = T(x) := \frac{1}{\gamma_x} f\left(\frac{g(x)}{\gamma_y}\right).$$

经过一正一负两次调控，T 非增且有界；所以 $T(x) - x$ 严格递减，在零处非负，充分大时为负，恰有一个根。随后 $y = g(x)/\gamma_y$ 也唯一。又有 $q \le 0$，对应行列式严格为正、迹为负，因此这个唯一定态局部渐近稳定。这与单节点自抑制相呼应：闭环总体为负时，偏差受到恢复作用；两个变量则额外允许恢复过程带有衰减振荡。

4.3 二维相图为什么仍没有持续振荡？

局部的衰减振荡不等于系统具有闭合周期轨道。对式 (4.2)，无自调控与一阶降解使向量场的散度恒为 $-\gamma_x - \gamma_y < 0$：相流在平面中处处收缩。Bendixson 判据由此排除单连通正象限区域内的周期轨道，其理由可以直接从通量看出。

若存在非恒定周期轨道，解的唯一性使其成为简单闭曲线 C。设其围成区域为 Ω，单连通性保证 Ω 仍在向量场光滑的区域内。向量场沿轨道与 C 相切，故法向通量为零。由平面散度定理，

$$0 = \oint_C \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\ell = \iint_\Omega \nabla \cdot \boldsymbol{v}\, \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -(\gamma_x + \gamma_y)\,\mathrm{Area}(\Omega) < 0,$$

矛盾。这里 $\boldsymbol{v} = (f(y) - \gamma_x x, g(x) - \gamma_y y)$。注意此证明不适用于任意二维负反馈系统：自调控使对角导数变化，非线性降解也改变散度。无周期轨道并不能单独排除多定态或证明全局收敛。

4.4 互抑制怎样把表达状态分成两种选择？

负反馈倾向于恢复，正反馈则可能放大两个节点之间的差异。互抑制尤其直观：X 增多会压低 Y，较低的 Y 又解除对 X 的抑制，最初的表达优势于是被增强。用下面的无量纲模型分析这一过程：

$$\dot{x} = \frac{a}{1 + y^n} - x, \qquad \dot{y} = \frac{a}{1 + x^n} - y. \tag{4.4}$$

零流线 $x = a/(1 + y^n)$ 与 $y = a/(1 + x^n)$ 的交点就是定态。图 5 展示 $a = 3, n = 3$ 的示例：两个不对称表达态和中间的对称定态。可通过雅可比矩阵逐一判定稳定性。该模型展示状态选择的最小机制，但生物学中的细胞命运并不等同于某一对基因浓度。

先从两个基因表达相同的状态开始，问微小的不对称是否会增长。令 $x = y = s$，则 $a = s(1 + s^n)$；右侧在 $s \ge 0$ 严格递增，故对称定态唯一。记交叉斜率的绝对值为 $h = ns^n/(1 + s^n)$，雅可比为 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & -h \\ -h & -1 \end{smallmatrix}\right)$。对称扰动 $(1, 1)$ 对应特征值 $-1 - h$，反对称扰动 $(1, -1)$ 对应 $-1 + h$。当 $n > 1$ 时，后者过零的阈值为

$$s_c = (n - 1)^{-1/n}, \qquad a_c = \frac{n}{n - 1}(n - 1)^{-1/n}.$$

当 $n \le 1$ 时有限 $s > 0$ 下 $h < 1$，对称态不会经这一线性机制失稳。阈值只判断对称态；不对称态的存在和稳定性仍须证明。

对于图中的 $a = 3, n = 3$，可以继续把所有定态解出来，从而确认系统有一个对称鞍点和两个稳定的不对称表达态。定态满足 $x + xy^3 = 3$、$y + yx^3 = 3$，故 $x, y > 0$。相减得 $(x - y)[1 - xy(x + y)] =$

0。对称解满足 $s+s^4=3$，严格单调性保证唯一；又 $s>1$，故 $h=3s^3/(1+s^3)>1$，是鞍点。不对称时令 $S=x+y$、$P=xy$，有 $PS=1$。相加得 $S+P(S^2-2P)=6$，即 $S-S^{-2}=3$。左侧在 $S>0$ 严格递增，故恰有一个解，且 $S>3$。二次方程 $t^2-St+1/S=0$ 的判别式 $S^2-4/S>0$，两根均正；交换两根得恰好两个不对称解。此和、差条件亦反推出原两条定态方程，未引入额外解。在这些点，两个交叉斜率均等于 $-3x^2y^2/a=-P^2$，特征值为 $-1\pm P^2$。因为 $P=1/S<1/3$，两根均负。三种分支已穷尽所有定态。小的不对称在鞍点附近被放大，而两个不对称态附近的偏差又被压回去；这两步共同构成了开关的状态选择与保持。

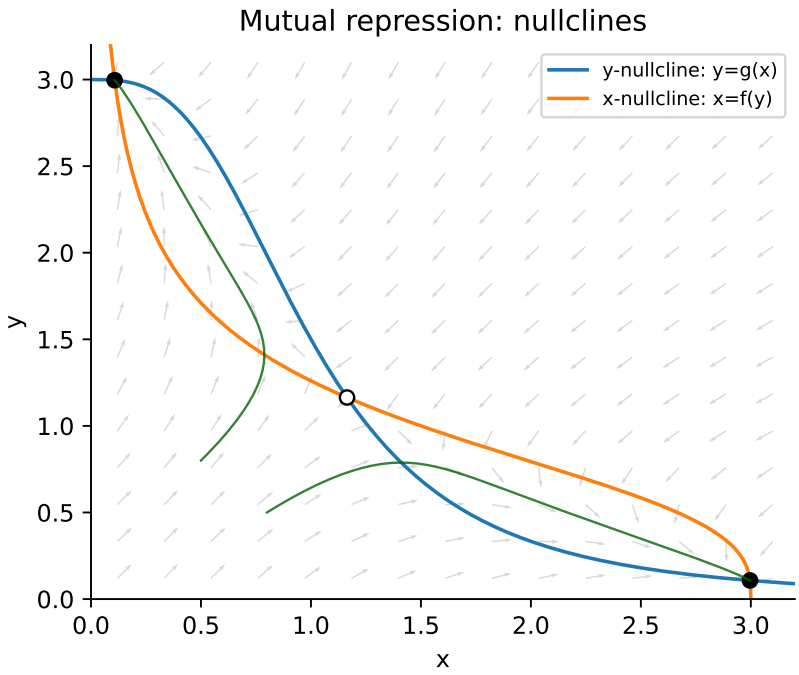


图 5: 互抑开关的零流线与相流（$a=3, n=3$）。实心点稳定，空心点为鞍点；绿色轨迹分别趋于两种不对称表达态。

4.5 把自反馈加回来，前面的结论怎样改变？

前面的平面收缩依赖于雅可比对角元始终为 $-\gamma_x,-\gamma_y$。若加上自反馈，产生率对自身的导数进入对角元，迹和散度都可能改变；二维系统是否能振荡就需要重新分析。

在结构上，四条可能的有向边 $(X\to X, X\to Y, Y\to X, Y\to Y)$ 各可取缺失、正、负三种状态，乘法原理给出 $3^4=81$ 种带标签拓扑。如果把交换 X,Y 后相同的图视为同一种，交换不变的图必须有两条自边相同、两条交叉边相同，故有 $3^2=9$ 个；其余 $81-9$ 个两两配对，得到 $9+(81-9)/2=45$ 个无标签拓扑。这个计数包含不连通图，另加连通等限制时需重新筛选。

这些数目说明可选择的结构迅速增多，却没有把它们变成同样数目的动力学类型。每个结构还需要产生率、启动子逻辑、时间尺度和参数，才能确定实际行为。后面仍保持模型简洁，先增加第三个调控环节，考察它怎样改变反馈的时间结构。

5 三个调控环节：持续振荡与短暂适应

刚才的双节点回路能形成开关，也能在恢复时表现出衰减振荡，但其特定的瞬时调控模型没有周期轨道。第三个环节提供了另一种时间结构：在闭环中，它增加反馈传递的动态环节；在前馈中，它让同一输入沿快慢两条支路到达输出。下面分别考察这两种结构。



图 6: 左：三次抑制构成负反馈环。右：不一致前馈回路，直接激活与间接抑制在输出处竞争；输入 u 在这里是外部信号。

5.1 闭合负反馈：三个环节怎样使定态失稳？

三个相互抑制环节可写为（本节取相同的一阶降解率 γ）

$$\dot{x}_1 = f_1(x_3) - \gamma x_1, \quad \dot{x}_2 = f_2(x_1) - \gamma x_2, \quad \dot{x}_3 = f_3(x_2) - \gamma x_3. \tag{5.1}$$

反馈符号仍然是负，但稳定性已经不能照搬双节点的结论。要找出新的可能，在定态附近线性化，先看三个环节共同决定的特征方程。记 $a_i = f_i'$ 为三个交叉斜率。三次抑制使 $a_1a_2a_3 < 0$，写成 $a_1a_2a_3 = -k^3$、$k > 0$，则

$$\lambda I - J = \begin{pmatrix} \lambda+\gamma & 0 & -a_1 \\ -a_2 & \lambda+\gamma & 0 \\ 0 & -a_3 & \lambda+\gamma \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda I - J) = (\lambda+\gamma)^3 - a_1a_2a_3.$$

当乘积为 $-k^3$ 时，取 -1 的三个立方根 $-1, \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ 得到

$$\lambda_1 = -\gamma - k, \qquad \lambda_{2,3} = -\gamma + \frac{k}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}k}{2}.$$

$k < 2\gamma$ 时三根实部均负，$k > 2\gamma$ 时共轭对实部为正，临界角频率为 $\sqrt{3}\gamma$。对对称 Hill 环 $f(s) = \alpha/(1+s^n)$，唯一对称定态满足 $\alpha = \gamma s(1+s^n)$，因此

$$\frac{k}{\gamma} = \frac{ns^n}{1+s^n}.$$

事实上环中三个函数均相同且严格递减时，消元后的三次复合映射严格递减，固定点唯一，所以这个对称解也是整个环的唯一定态。当 $n \le 2$ 时不可能达到有限参数的阈值；当 $n > 2$ 时

$$s_c = \left(\frac{2}{n-2}\right)^{1/n}, \qquad \alpha_c = \gamma\frac{n}{n-2}\left(\frac{2}{n-2}\right)^{1/n}.$$

在 $n = 3, \gamma = 1$ 下 $\alpha_c = 3\sqrt[3]{2} \approx 3.780$，演示的 $\alpha = 20$ 位于定态失稳一侧。随 α 增加，$\mathrm{d}s/\mathrm{d}\alpha = 1/[\gamma(1+(n+1)s^n)] > 0$，且 $\mathrm{d}k/\mathrm{d}s > 0$；故共轭对横截虚轴。然而要引用非退化 Hopf 分岔定理，仍需检验非零第一 Lyapunov 系数；其符号决定小振幅周期解的稳定性。因此，以上推导确立的

是定态的线性失稳门槛。图 7采用 $f(s)=20/(1+s^3)$ 展示给定初值下的持续振荡；周期轨道的存在与稳定性属于进一步的非线性问题，不能由这幅图替代证明。

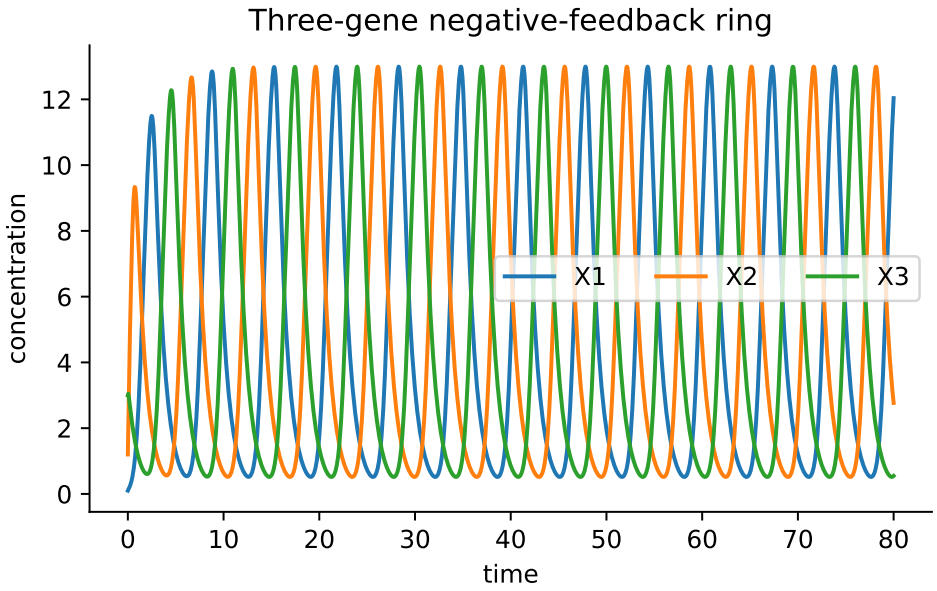


图 7: 三节点负反馈环的数值轨迹，生成脚本见 `code/make_figures.py`。

5.2 快慢前馈：输出怎样先响应再回落？

输入 u 可以直接激活输出 y，又通过慢变量 z 抑制 y：

$$\tau_y \dot{y} = H(u,z) - y, \qquad \tau_z \dot{z} = G(u) - z. \tag{5.2}$$

在 $H_u>0, H_z<0, G'>0$ 的调控范围内，若 z 比 y 慢，上升阶跃可使 y 先增加，随后 z 增加抑制 y，形成脉冲。脉冲与精确适应不同：精确适应要求稳态输出 $y^*(u)$ 与持续输入的幅度无关，这对 H、G 有额外条件；拓扑本身不保证这种性质。Ma 等（2009）对三节点生化适应网络进行系统枚举，识别出不一致前馈和带缓冲节点负反馈等机制，但其研究对象并不是所有可能的三基因转录网络。

要把“回落”与“回到同一基线”区分开，先算恒定输入下的长期输出。设 $\tau_y,\tau_z>0$，H,G 在所考察输入及状态范围内连续，固定 u 时有

$$z(t) = G(u) + (z_0 - G(u))e^{-t/\tau_z},$$

所以 $z\to G(u)$。此时输入输出支路 $H(u,z(t))\to H(u,G(u))$，对 y 使用前面单向调控的积分因子公式便得到

$$y^*(u) = H(u,G(u)).$$

精确适应要求输入改变后仍回到相同的输出，因此恰好要求这个复合函数在输入区间内为常数。若 H,G 为 C^1、输入区间 I 连通，链式法则将条件写成

$$H_u(u,G(u)) + H_z(u,G(u))G'(u) = 0 \qquad (u\in I).$$

这个式子揭示了适应所需的抵消：直接输入对输出的长期增益，与输入通过 z 产生的长期增益大小相等、符号相反。快慢差异帮助形成瞬态峰，但只有这一稳态抵消才使基线与输入幅度无关。

可以选一个简单函数把这两个层面同时展示出来。取 $u>0, z>0$、$G(u)=u$、$H(u,z)=u/z$。每个恒定输入的定态为 $(y^*,z^*)=(1,u)$，故确有精确适应。若从输入 u_0 的稳态出发，在 $t=0$ 切换至 $u_1>u_0$，则

$$z(t)=u_1+(u_0-u_1)e^{-t/\tau_z}, \qquad \dot{y}(0^+)=\frac{u_1/u_0-1}{\tau_y}>0.$$

y 起初升高，最终回到 1，所以至少存在一个高于基线的峰；$\tau_z \gg \tau_y$ 使脉冲更易分辨。u/z 是理想化的比值调控，只在 $u,z>0$ 的工作域内使用。若换成 $H=u/(1+z)$，保持同一拓扑与 G，则 $y^*=u/(1+u)$ 依赖输入，精确适应消失。这给出了拓扑不充分的明确反例。

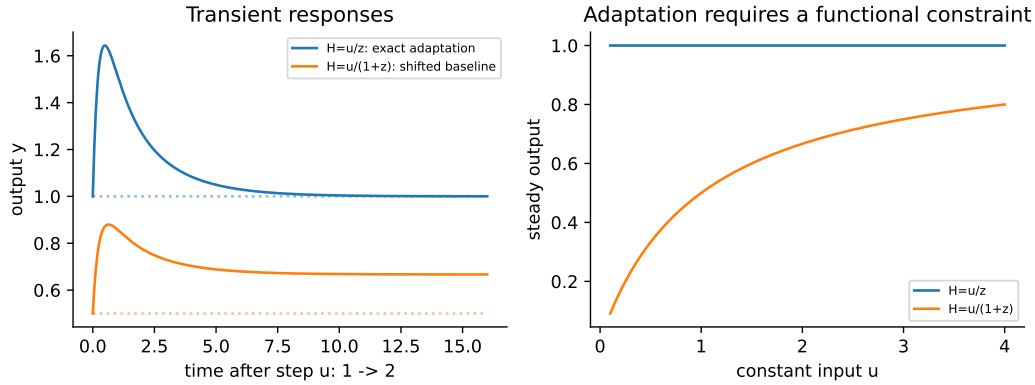


图 8: 相同的不一致前馈结构可以精确适应，也可以只产生瞬态峰而改变最终基线。输入从 1 跳至 2，$\tau_y=0.25, \tau_z=2$；右图比较两种调控函数的稳态输入输出曲线。

6 分子数较少时：从浓度轨迹转向概率分布

前面的轨迹把表达量当作连续浓度。在分子数较多、涨落相对较小时，这能突出反馈的主要作用；但同一个产生–降解机制在低分子数下也会不断随机变化。此时，长期“稳定”不再意味着每条轨迹停在同一个数值，而是分子数的概率分布保持不变。先回到最简单的无反馈反应，看看这一转换怎样进行。

6.1 同一组反应怎样产生主方程？

考虑 $k>0, \gamma>0$ 的出生–死亡过程

$$\varnothing \xrightarrow{k} X, \qquad X \xrightarrow{\gamma} \varnothing. \tag{6.1}$$

令 $P_n(t)$ 表示时刻 t 恰有 n 个分子的概率。在短时间 $\mathrm{d}t$ 内，出生使 $n-1\to n$，跃迁率为 k；死亡使 $n+1\to n$，跃迁率为 $\gamma(n+1)$；从 n 离开的总率为 $k+\gamma n$。流入减去流出，只保留 $\mathrm{d}t$ 的一阶项，就得到

$$\dot{P}_n = kP_{n-1}+\gamma(n+1)P_{n+1}-(k+\gamma n)P_n, \qquad P_{-1}=0. \tag{6.2}$$

零边界没有向负分子数的跃迁。确定性方程描述一个浓度的导数，而主方程同时描述所有可能分子数之间的概率转移。

6.2 稳态为什么是泊松分布？

先寻找长期不变的分布。定义从 n 到 $n+1$ 的净概率流 $j_n = kP_n - \gamma(n+1)P_{n+1}$，主方程就是 $\dot{P}_n = j_{n-1} - j_n$。在稳态各相邻概率流必须相等，而零边界给出 $j_{-1} = 0$，所以所有 $j_n = 0$。这就推出相邻态详细平衡，递推得到

$$P_n = P_0 \frac{\mu^n}{n!}, \qquad \mu = \frac{k}{\gamma}.$$

归一化要求 $1 = P_0 \sum_{n=0}^{\infty} \mu^n/n! = P_0 e^{\mu}$，从而

$$P_n = e^{-\mu} \frac{\mu^n}{n!}. \tag{6.3}$$

因此泊松分布是这条链的唯一归一化稳态；平均分子数 μ 与此前产生–降解的平衡值对应，但单次观测仍可偏离平均值。

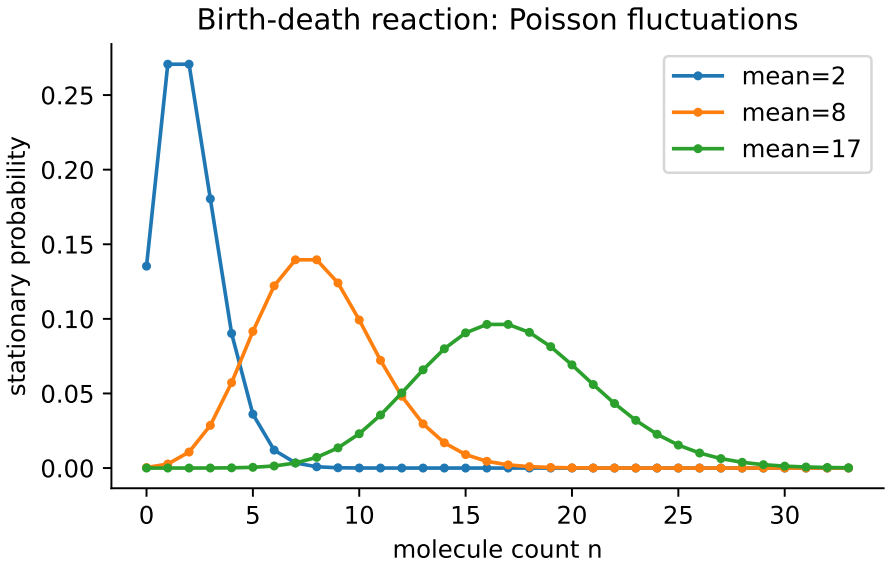


图 9: 基本出生–死亡模型的稳态泊松分布。平均分子数越低，涨落相对于平均值越明显。

6.3 平均值、涨落幅度与恢复时间怎样联系？

为了比较主方程与浓度模型，可以直接计算它的矩。对下面使用的多项式 h，假设所需矩有限并可交换求和与求导，则跃迁规则给出

$$\frac{\mathrm{d}\langle h(n)\rangle}{\mathrm{d}t} = \langle k[h(n+1) - h(n)] + \gamma n[h(n-1) - h(n)]\rangle .$$

先取 $h = n$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}t} = k - \gamma\langle n\rangle. \tag{6.4}$$

这个平均值方程与确定性产生–降解模型具有相同形式，是线性反应下的精确关系。再取 $h = n^2$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\langle n^2\rangle}{\mathrm{d}t} = 2k\langle n\rangle + k - 2\gamma\langle n^2\rangle + \gamma\langle n\rangle.$$

减去 $\mathrm{d}\langle n\rangle^2/\mathrm{d}t$，就有

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{Var}(n)}{\mathrm{d}t} = k + \gamma\langle n\rangle - 2\gamma\,\mathrm{Var}(n). \tag{6.5}$$

在稳态代入 $\langle n\rangle = \mu = k/\gamma$，得到 $\mathrm{Var}(n) = \mu$。因此变异系数为 $1/\sqrt{\mu}$，分子数越低，相对内禀涨落越大。

涨落还具有时间结构。由平均值方程，从给定 $n(0)$ 出发的条件均值为

$$\mathbb{E}[n(t) \mid n(0)] = \mu + (n(0) - \mu)e^{-\gamma t}.$$

减去 μ，再乘以 $n(0) - \mu$ 并在稳态平均，得到

$$\mathrm{Cov}(n(t), n(0)) = \mu e^{-\gamma t}, \qquad t \geq 0. \tag{6.6}$$

所以同一个 $1/\gamma$ 既描述平均浓度的弛豫，也描述这条线性反应链的涨落相关时间。若产生率带有非线性反馈，通常有 $\langle F(n)\rangle \neq F(\langle n\rangle)$，平均值不再自动满足原来的非线性浓度方程。

6.4 两个概率峰是否意味着两个确定性稳定态？

前面的自激活和互抑制开关有两个确定性吸引态，但在随机模型中，两个概率峰还可能来自另一种时间结构：启动子在两种产生率之间缓慢切换。取关闭与开启状态的产生率为 k_0, k_1，共享降解率 γ，切换率为 $k_{\mathrm{on}}, k_{\mathrm{off}}$。

如果两种切换均远慢于 γ，蛋白质常有足够时间接近当前启动子状态的条件平衡。二态链的稳态流量平衡给出开启概率 $q = k_{\mathrm{on}}/(k_{\mathrm{on}} + k_{\mathrm{off}})$，整体分布的领先阶近似于是为

$$P_n \simeq (1 - q)\,\mathrm{Pois}_{k_0/\gamma}(n) + q\,\mathrm{Pois}_{k_1/\gamma}(n).$$

若两个均值相距足够远且两权重均显著，这个混合分布可以双峰；每个固定启动子状态下的浓度模型却都只有唯一稳定定态。该式是慢切换近似，有限切换速率下不是精确公式。由此可见，解释两个峰时还需要看时间序列、驻留时间和扰动响应，判断状态选择来自确定性反馈，还是来自慢切换或其他机制。

7 回到具体生物学：乳糖操纵子中的有效反馈

至此，最小模型已经解释了记忆、振荡、适应与随机涨落各自可能来自什么机制。把它们用于真实系统时，第一步是识别生物过程怎样对应到模型变量和调控函数。乳糖操纵子提供了一个例子：反馈并不只发生在基因之间，还经过摄取与代谢。大肠杆菌 lac 系统包括 LacI 阻遏蛋白、lacZYA 转录单位以及乳糖/异乳糖相关代谢与摄取过程。lacI 具有自身的转录调控，不属于 lacZYA 同一多顺反子转录单位。异乳糖降低 LacI 的阻遏活性；CAP–cAMP 及葡萄糖相关效应调节转录和摄取。

在最简单的结合占据近似下，活性 LacI 浓度为 R_a 时，解除阻遏的分数可写作 $K_d/(K_d + R_a)$，从而给出有效转录率 $F(R_a)$。进一步引入 LacY 蛋白 y 与细胞内诱导物 a，

$$\dot{y} = F(a) - \gamma_y y, \qquad \dot{a} = v_{\mathrm{in}}(y, L_{\mathrm{ext}}) - v_{\mathrm{out/met}}(a, y). \tag{7.1}$$

这体现了 “LacY 增强摄取 → 诱导物增加 → 阻遏解除 → LacY 增加” 的有效正反馈，但真正的乳糖代谢、透过酶动力学、葡萄糖作用和生长稀释会改变反馈强度。特别应区分代谢性乳糖与非代谢型诱导物的实验情形，不能笼统声称 lac 网络必然双稳态。

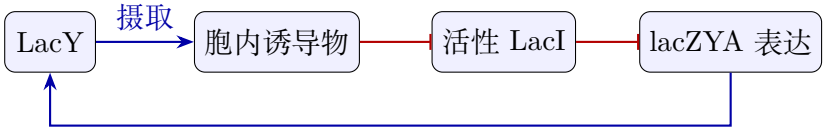


图 10: lac 系统的简化有效反馈关系。两次抑制形成解除阻遏，闭环总体为正；该图省略了代谢、葡萄糖作用和稀释，不据此断言双稳态。

为了把这条生物学路径与前面的符号分析接上，可以逐步计算导数。单个位点近似下 $F(R_a) = r_{\mathrm{leak}} + (r_{\max} - r_{\mathrm{leak}})K_d/(K_d + R_a)$，当 $r_{\max} > r_{\mathrm{leak}}$ 时 $\partial F/\partial R_a < 0$。若有效活性阻遏蛋白 $R_a(a)$ 随诱导物下降，则链式法则给出 $\mathrm{d}F/\mathrm{d}a = (\partial F/\partial R_a)(\mathrm{d}R_a/\mathrm{d}a) > 0$。再结合 $\partial v_{\mathrm{in}}/\partial y > 0$，即可识别摄取支路的正反馈。完整第二个方程的交叉导数却是 $\partial \dot{a}/\partial y = \partial_y v_{\mathrm{in}} - \partial_y v_{\mathrm{out/met}}$，其符号未必正；这正是代谢性诱导物与仅摄取的理想模型之间需要检查的环节。

这个例子把最小回路的用法具体化了：先识别产生率与中间变量，再检查有效反馈的符号和强度，最后分析对应参数下的动力学。接下来还要问，多个因子共同作用于启动子时怎样合并？局部回路受到其余网络影响时，独立分析还能保留多少结论？

8 从局部回路到真实网络：还需要补上什么？

lac 的摄取支路已经说明，简化图上的一条边可能压缩了多个过程。真实网络还存在组合输入、与其余变量的动态耦合，以及统计意义上的模体富集。理解这些层面，才能判断最小模型的解释在何种条件下可以迁移。

8.1 组合调控：符号拓扑不等于启动子逻辑

两个转录因子 X, Y 结合启动子 D 的四个状态为 D, DX, DY, DXY。在特定准平衡模型中，统计权重为

$$1, \quad x/K_x, \quad y/K_y, \quad \omega xy/(K_x K_y), \tag{8.1}$$

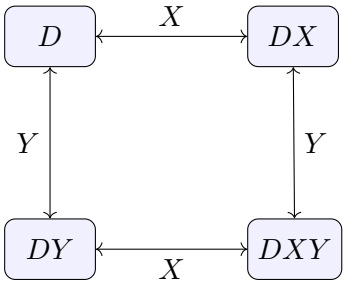
ω 表示协同性。令 $Z = 1 + x/K_x + y/K_y + \omega xy/(K_x K_y)$，则

$$F(x,y) = \frac{r_0 + r_x x/K_x + r_y y/K_y + r_{xy}\omega xy/(K_x K_y)}{Z}. \tag{8.2}$$

同样两条激活边，由 r_s 的不同可形成 AND-like、OR-like 等不同调控逻辑。仅有网络连边不能确定动力学方程。

具体的差别可以从状态概率直接算出来。写 $a = x/K_x, b = y/K_y$。准平衡时四种状态的概率是各自统计权重除以总权重 Z，所以 $F = \sum_s r_s p_s$，即前述有理式。$\omega = 1$ 时 $Z = (1+a)(1+b)$，记 $p_x = a/(1+a), p_y = b/(1+b)$。若只有双结合态转录，$r_{xy} = r$、其余为零，得到 $F_{\mathrm{AND}} = r p_x p_y$；若除空态以外均以速率 r 转录，得到 $F_{\mathrm{OR}} = r(p_x + p_y - p_x p_y)$。二者对 x, y 均非减，却有不同的低输入响应。极限 $a, b \ll 1$ 或 $\gg 1$ 将连续调控近似为布尔真值表。若 r_{xy} 小于单结合态速率，增

加另一个因子甚至可能降低输出；因此指定某些 r_s 后还要实际检查偏导数，不能只凭结合就称为激活。



状态权重：$1, a, b, \omega ab$
状态转录率：r_0, r_x, r_y, r_{xy}

图 11: 两种调控因子的启动子占据状态。图示可逆结合；协同性必须与相容的结合常数共同指定，最终输出由状态概率与各状态转录率共同决定。

8.2 模块嵌入：局部稳定为何不能直接拼装？

将已分析的局部变量记为 $\boldsymbol{x}$，其余网络记为 $\boldsymbol{z}$：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}), \qquad \dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}). \tag{8.3}$$

线性化矩阵按块写为 $J = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$。即便 A, D 分别稳定，耦合后的系统仍可能失稳；两块的特征值通常不足以推断整体特征值。只有在外部输入近似固定、存在明确时间尺度分离或耦合可控时，局部回路才可能构成有效的自治模块。这解释了为何最小回路有用，但不能无条件拼装成真实系统。

一个两维线性扰动例子足以看出耦合的影响。取 $A = D = -1$、$B = C = 2$。孤立模块均为指数稳定，整体矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 的特征值却是 $1, -3$，所以耦合足以使系统失稳。这是线性扰动系统的反例，不把可取负值的扰动直接解释为绝对浓度。对于 $\lambda I - D$ 可逆的 λ，块消元给出

$$\det(\lambda I - J) = \det(\lambda I - D)\det\left[\lambda I - A - B(\lambda I - D)^{-1}C\right].$$

证明是左乘 $\left(\begin{smallmatrix} I & B(\lambda I - D)^{-1} \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right)$ 消去右上块，得到块下三角矩阵后取行列式；消元矩阵行列式为 1。该表达式显示反馈项依赖频率 λ。若外部变量的稳定弛豫显著更快，零频近似 $0 = C\delta\boldsymbol{x} + D\delta\boldsymbol{z}$ 给出 $\delta\boldsymbol{z} = -D^{-1}C\delta\boldsymbol{x}$，从而 $A_{\text{eff}} = A - BD^{-1}C$。即使能作时间尺度消去，所得模块也通常不是原来的 A。

8.3 网络模体：结构富集怎样与功能分析连接？

明确了调控函数与网络背景之后，再讨论一个小回路为何在真实网络中反复出现。真实网络中常统计自调控、前馈回路、反馈环等小拓扑是否相对某一合理随机网络零模型富集。富集不等于因果功能，也不能自动认定局部回路独立于网络其余部分。较妥当的问题是：哪些局部动力学性质在给定输入变化和网络背景下依然可观察？

9 沿着主线回看：每次增加了什么机制？

从产生–降解出发，单节点正反馈通过多个定态提供记忆，双节点互抑制通过放大表达差异形成开关，三节点负反馈增加动态环节而允许定态经复特征值失稳，快慢前馈则以支路竞争形成瞬态响应。转向分子计数后，同一个长期平均值还对应一整个涨落分布；回到真实网络时，组合逻辑与模块耦合进一步决定这些局部机制能否被观察到。下表把各步得到的结论与它们的适用边界放在一起。

模型	由推导得到的行为	迁移结论时需注意
线性产生–降解	唯一指数稳定定态；出生–死亡离散模型为泊松稳态	泊松结论依赖恒定出生与一阶死亡
一维单调自抑制	唯一稳定定态；无自治周期轨道	无自振结论限于一维自治模型
一维自激活	足够非线性时可能双稳态	多交点还需足够非线性与合适参数
双组分互相调控	正/负回路符号影响特征值和稳定性	稳定性仍依赖增益及具体产生率
三节点负反馈	可发生复特征值过虚轴、支持振荡机制	稳定周期轨道需要非线性分析
前馈回路	可实现脉冲、滤波和特定条件下适应	精确适应还需稳态支路增益抵消

使用一个新的最小回路时，也可以沿着相同顺序阅读：先从反应规则建立产生率，说明消去变量所需的时间尺度；再找到定态并追踪扰动，区分局部稳定性与完整轨迹；最后加入分子涨落和网络背景，检查所解释的生物学功能是否有独立证据。这样，符号图、动力学方程和实验现象就能通过同一条推导链联系起来。

参考文献与延伸阅读

1. Bintu, L. et al. (2005). Transcriptional regulation by the numbers: models. *Current Opinion in Genetics & Development*, 15, 116–124. DOI: 10.1016/j.gde.2005.02.007.
2. Gardner, T. S., Cantor, C. R., & Collins, J. J. (2000). Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli. *Nature*, 403, 339–342. DOI: 10.1038/35002131.
3. Elowitz, M. B. & Leibler, S. (2000). A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators. *Nature*, 403, 335–338. DOI: 10.1038/35002125.
4. Shen-Orr, S. S. et al. (2002). Network motifs in the transcriptional regulation network of Escherichia coli. *Nature Genetics*, 31, 64–68. DOI: 10.1038/ng881.
5. Alon, U. (2007). Network motifs: theory and experimental approaches. *Nature Reviews Genetics*, 8, 450–461. DOI: 10.1038/nrg2102.
6. Ma, W., Trusina, A., El-Samad, H., Lim, W. A., & Tang, C. (2009). Defining network topologies that can achieve biochemical adaptation. *Cell*, 138, 760–773. DOI: 10.1016/j.cell.2009.06.013.